



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
Mata Kuliah Cloud Computing
Pengampu: Yusriel Ardian, S.Kom., M.Kom

Skenario Kasus: PT. Digital-Logistik Nusantara adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman besar yang saat ini masih menggunakan server fisik (*on-premise*) dan ingin melakukan **transformasi digital** ke layanan Cloud karena sering mengalami masalah **skalabilitas** saat *peak season*. Perusahaan memiliki tiga komponen utama aplikasi yang harus dipindahkan ke awan:

1. **Sistem Pelacakan Paket Utama:** Aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh tim internal dengan *traffic* yang sangat fluktuatif.
 2. **Sistem Database Transaksional:** Memerlukan performa tulis/baca yang sangat tinggi dan stabil, serta membutuhkan konfigurasi khusus pada level *kernel* sistem operasi.
 3. **Gudang Data Dokumen:** Tempat penyimpanan jutaan foto bukti pengiriman (foto resi) yang jumlahnya mencapai ratusan *Terabyte* dan terus bertambah setiap harinya.
-

Pertanyaan & Instruksi Pengerjaan:

1. Pemilihan Model Layanan (Bobot: 25%)

Tentukan model layanan Cloud yang paling tepat (**IaaS, PaaS, atau SaaS**) untuk ketiga komponen aplikasi di atas. Berikan alasan teknis mengapa model tersebut dipilih dengan menghubungkan konsep **kontrol penuh** (*control*) versus **kecepatan rilis** (*speed*).

2. Desain Arsitektur Jaringan (Bobot: 30%)

Rancanglah sebuah struktur **Virtual Cloud Network (VCN)** yang aman untuk perusahaan tersebut. Dalam jawaban kalian, jelaskan:

- Bagaimana pembagian **Public Subnet** dan **Private Subnet** untuk meletakkan aplikasi web dan database.
- Bagaimana cara memastikan **High Availability (HA)** agar sistem tidak mengalami *downtime* jika salah satu pusat data fisik (*Availability Domain*) mengalami kegagalan.
- Aturan firewall apa yang harus diterapkan pada **Security List** agar database hanya bisa diakses oleh server aplikasi dan tidak terpapar langsung ke internet.

3. Strategi Penyimpanan Data (Bobot: 25%)

Pilihlah tipe penyimpanan yang paling efisien (**Block, File, atau Object Storage**) untuk menyimpan jutaan foto bukti pengiriman. Jelaskan alasan pemilihan tersebut berdasarkan aspek **skalabilitas horizontal** dan **efisiensi biaya**. Selain itu, usulkan sebuah aturan **Lifecycle Policy** untuk menghemat biaya penyimpanan bagi foto-foto pengiriman yang sudah berusia lebih dari satu tahun.

4. Keamanan dan Tanggung Jawab (Bobot: 20%)

Jelaskan batasan tanggung jawab keamanan berdasarkan **Shared Responsibility Model** jika PT. Digital-Logistik menggunakan model layanan **IaaS** untuk server database mereka. Sebutkan minimal tiga tugas keamanan yang menjadi tanggung jawab **Customer** (PT. Digital-Logistik) dan tugas yang menjadi tanggung jawab **Provider** Cloud

Ketentuan Tambahan:

- Gunakan diagram atau visualisasi sederhana untuk memperjelas jawaban arsitektur jaringan kalian.
- Jawaban dikumpulkan dalam format **PDF**.
- Simpan file dalam Drive masing-masing. Jangan lupa atur **Hak Akses** file minimal dapat dilihat
- Link Pengumpulan ke : <https://forms.gle/sYFXzgH4omABu7Gv5>
- **Kejujuran akademik** sangat diutamakan dalam pengerjaan UTS mandiri ini, ya!

Selamat mengerjakan, semoga sukses! Ada yang mau dikonfirmasi terkait instruksi soalnya?